



Sapienza

Università di Roma

Ingegneria dell'Informazione, Informatica e

Statistica Appunti a cura di

Lorenzo Ferraro

Laurea Triennale

Dipartimento di Informatica

8 ottobre 2026

© 2026

Distribuito sotto licenza CC BY-NC-SA 4.0

Architettura degli
Elaboratori

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it>

Informazioni e Segnalazioni

Questi appunti raccolgono i contenuti del corso di *Architettura degli Elaboratori*, tenuto nell'ambito del corso di laurea in Informatica presso "La Sapienza".

Il materiale viene mantenuto e aggiornato periodicamente sul mio repository personale github.com/TonnoArcobaleno/uni-notes, dove è possibile consultare la versione più recente e proporre correzioni o integrazioni.

Questi appunti non sostituiscono in alcun modo i libri di testo consigliati dai docenti o la partecipazione alle lezioni in aula, ma nascono con l'obiettivo di essere un supporto e agevolare lo studio e ripasso.

Segnalazioni

Trattandosi di appunti scritti e rivisti da uno studente, è possibile che contengano imprecisioni, refusi o passaggi poco chiari. Se ne individui uno, la segnalazione è benvenuta e può avvenire in due modi:

- aprendo una **Issue** sul repository indicato sopra, indicando il capitolo o la sezione interessata e descrivendo brevemente il problema riscontrato;
- scrivendo direttamente a **ferraro.notes.issues@proton.me**, specificando nell'oggetto il documento a cui ci si riferisce e, nel testo, il punto esatto e la natura dell'errore (è il canale preferito, perché più facile che io mi accorga della segnalazione in breve tempo).

Poiché il documento viene revisionato periodicamente, prima di segnalare un problema conviene verificare che non sia già stato corretto nell'ultima versione disponibile sul repository.

Indice

Capitolo 1

Sistemi numerici

1.1 Introduzione ai sistemi numerici

Il sistema numerico usato normalmente è il sistema numerico **decimale** (o in base 10). In questo, ogni cifra rappresenta una potenza di 10: $5374_{10} = 5 \cdot 10^3 + 3 \cdot 10^2 + 7 \cdot 10^1 + 4 \cdot 10^0$. Esistono, oltre a questo sistema, anche molti altri sistemi in basi diverse, tra cui il sistema **binario** e il sistema **esadecimale**.

Definizione 1.1 – Sistema binario

Il sistema **binario** rappresenta ogni numero tramite solo due cifre: **0** e **1**. Ogni cifra rappresenta una potenza di 2: $1101_2 = 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 = 8 + 4 + 1 = 13_{10}$.

Definizione 1.2 – Sistema esadecimale

Il sistema **esadecimale** rappresenta ogni numero tramite tutte le **10 cifre** e tramite le lettere che vanno dalla **A** alla **F** (che rappresentano i numeri da 10 a 15). Ogni cifra rappresenta una potenza di 16: $4AF_{16} = 15 \cdot 16^0 + 10 \cdot 16^1 + 4 \cdot 16^2 = 15 + 160 + 1024 = 1199_{10}$.

1.1.1 Convertire i numeri tra i diversi sistemi numerici

Abbiamo visto come convertire qualsiasi numero in binario/esadecimale in decimale, ma vediamo come fare il contrario.

- **Decimale** $\rightarrow$ **Binario**: vi sono due metodi:

- 1° Metodo: prendere la più grande potenza di 2 più piccola del numero da voler convertire, e sottrarla, e continuare così finché non si arriva a 0. Ad esempio, $68 = 64 - 4$, dunque $68_{10} = 1000100_2$.
- 2° Metodo: dividere il numero per 2 e posizionare il resto appena ottenuto a sinistra della rappresentazione binaria. Ad esempio, $68/2 = 34 + 0 \rightarrow 34/2 = 17 + 0 \rightarrow 17/2 = 8 + 1 \rightarrow 8/2 = 4 + 0 \rightarrow 4/2 = 2 + 0 \rightarrow 2/2 = 1 + 0 \rightarrow 1/2 = 0 + 1$, dunque $68_{10} = 1000100_2$.

- **Decimale** → **Esadecimale**: dividere il numero per 16 e posizionare il resto appena ottenuto a sinistra della rappresentazione esadecimale. Ad esempio, $68/16 = 4 + 4 \rightarrow 4/16 = 0 + 4$, dunque $68_{10} = 44_{16}$.
- **Esadecimale** → **Binario**: passare da esadecimale a binario è molto semplice. Bisogna prendere ogni cifra dell'esadecimale e convertirla singolarmente in binario su 4 bit. Ad esempio, $F3A_{16} = 111100111010_2$, dato che $F = 1111$, $3 = 0011$ e $A = 1010$. Questo metodo è valido per passare da una qualsiasi base potenza di 2 al binario: basta convertire ogni cifra in un numero di bit pari all'esponente di tale potenza. Con l'esadecimale ne prendiamo 4 ($16 = 2^4$), con la base 8 invece ne usiamo solo 3 ($8 = 2^3$).
- **Binario** → **Esadecimale**: anche passare da binario a esadecimale è molto semplice. Bisogna partire da destra e dividere il numero in gruppi da 4 bit. Si trasformano poi tutti i gruppi nella corrispondente cifra esadecimale e si riscrivono nello stesso ordine. Ad esempio, $100100_2 = 24_{16}$, dato che $0100_2 = 4_{16}$ e $10_2 = 2_{16}$. Questo metodo è valido per passare dal binario a una qualsiasi base potenza di 2: basta dividere il numero in gruppi di lunghezza pari all'esponente di tale potenza. Per l'esadecimale i gruppi sono lunghi 4 ($16 = 2^4$), per la base 32 sono invece lunghi 5 ($32 = 2^5$).

Proprietà 1.1 – Potenze di 2

Conoscendo solo alcune potenze di 2, è possibile approssimare i valori di molte più potenze. Infatti, se si conoscono tutte le potenze da 2^0 a 2^9 , e sapendo che $2^{10} \approx 1000$, $2^{20} \approx 1000000$, $2^{30} \approx 1000000000$, ..., si possono approssimare tutte le potenze tra 2^0 e 2^{39} . Infatti, $2^{34} = 2^{30} \cdot 2^4 \approx 1000000000 \cdot 16 = 16000000000$.

Definizione 1.3 – Definizioni sistema binario

Nel sistema binario, chiamiamo **bit** le cifre dei numeri. Un **nibble**, poi, sono 4 bit mentre un **byte** sono 8 bit. Esistono poi il **most significant bit** e **least significant bit**, che rispettivamente il bit più a sinistra e più a destra, e il **most significant byte** e **least significant byte**, che sono rispettivamente il byte più a sinistra e più a destra.

Ad esempio, nel numero 1010101010, il primo 1 è il MSB, mentre l'ultimo 0 è il LSB. Allo stesso modo, nel numero CEB48E8 (rappresentato in esadecimale, dove ogni cifra rappresenta un nibble), il byte CE è il MSB, mentre il byte E8 è il LSB.

1.1.2 Numeri col segno

In qualsiasi sistema numerico, per rappresentare un numero negativo basta mettere il simbolo $-$ prima del numero. Questo, però, per i computer non è possibile: lavorando solo con dei bit, non si può anteporre ad un numero il simbolo $-$. Infatti, il computer non ha idea di cosa sia

quel simbolo, conosce solo 0 e 1. Dunque bisogna trovare un'altra soluzione per rappresentare i numeri col segno. Vi sono due modi possibili:

- **Segno e Ampiezza**
- **Complemento a 2**

Proprietà 1.2 – Segno e Ampiezza

Segno e Ampiezza è una tecnica usata dai computer per rappresentare i numeri col segno. Si usa il **bit più significativo per rappresentare il segno**: se questo vale **0**, allora il numero è **positivo**, altrimenti è **negativo**. La formula per convertire un numero in decimale è la seguente:

$$A = (-1)^{a_{N-1}} \sum_{i=0}^{N-2} a_i 2^i$$

Ad esempio, il numero 6 tramite il Segno e Ampiezza diventa in binario 0110, mentre -6 diventa 1110. È dunque necessario utilizzare un bit in più del normale per rappresentare i numeri. Con N bit si possono quindi rappresentare tutti i numeri da $-(2^{N-1} - 1)$ a $2^{N-1} - 1$.

Il problema più grande di questa tecnica è l'addizione: semplicemente, questa non funziona. Se infatti proviamo a sommare -6 (1110) e 6 (0110), troviamo che

$$\begin{array}{rcccccc} 1 & 1 & 1 & 0 & + & & \\ 0 & 1 & 1 & 0 & = & & \\ \hline 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & = & 19_{10} \neq 0 \end{array}$$

Inoltre, un'altro problema è che vi sono due rappresentazioni dello 0: infatti, $0 = 1000 = 0000$.

Per questi motivi nasce un'altra tecnica, quella del **complemento a 2**.

Proprietà 1.3 – Complemento a 2

Complemento a 2 è un'altra tecnica usata per rappresentare i numeri col segno. Il **bit più significativo** ha lo stesso valore visto con i numeri senza segno, ma con il **segno negativo**. La formula per convertire un numero in decimale è la seguente:

$$A = a_{N-1}(-2^{N-1}) + \sum_{i=0}^{N-2} a_i 2^i$$

Ad esempio, il numero 7 tramite complemento a 2 diventa in binario 0111, mentre -7 diventa 1001. Con N bit si possono quindi rappresentare tutti i numeri da -2^{N-1} a $2^{N-1} - 1$.

Con questa implementazione si risolvono entrambi i problemi del Segno e Ampiezza. Infatti, lo zero è rappresentato solo dalla sequenza 0000, e l'addizione non ha problemi: infatti, se proviamo a sommare -6 (1010) e 6 (0110), troviamo che

$$\begin{array}{rcccccc} & 1 & 0 & 1 & 0 & + \\ & 0 & 1 & 1 & 0 & = \\ \hline 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & = 0 \end{array}$$

dove l'uno iniziale non si conta dato che stiamo parlando di numeri a 4 bit.

Proprietà 1.4 – Convertire un numero nell'opposto tramite il Complemento a 2

Preso un numero in binario possiamo facilmente trasformarlo nell'opposto tramite il Complemento a 2. Infatti, basta **invertire i bit** e **aggiungere 1**. Preso ad esempio $6_{10} = 0110_2$, troviamo che $-6_{10} = 1001_2 + 1 = 1010 = -6_{10}$.

Questa proprietà funziona per un motivo molto semplice: sappiamo che $6 + \bar{6} = 0110 + 1001 = 1111$, dunque aggiungendo un 1 troviamo che $6 + \bar{6} + 1 = 1111 + 1 = 10000$, e dato che il primo zero si elude, troviamo che $6 + \bar{6} + 1 = 0$, ossia $-6 = \bar{6} + 1 \rightarrow -1001 = 0110 + 1$.

1.2 Operazioni elementari

1.2.1 Addizioni e sottrazioni

Le addizioni in binario e in esadecimale funzionano esattamente uguale a come funzionano in decimale. Ad esempio,

$$\begin{array}{rcccc} & 1 & & & \\ & 0 & 1 & 1 & + \\ & 0 & 1 & 0 & = \\ \hline & 1 & 0 & 1 & \end{array}$$

$$\begin{array}{rcccc} & 1 & & & \\ & A & 4 & F & + \\ & 2 & A & 1 & = \\ \hline & C & F & 0 & \end{array}$$

Anche per la sottrazione il metodo rimane lo stesso. Ad esempio,

$$\begin{array}{rcccc} & 1(2) & & & \\ & 0 & 10 & 0 & - \\ & 0 & 0 & 1 & = \\ \hline & 0 & 0 & 1 & \end{array}$$

$$\begin{array}{rcccc} & 1(16) & & & \\ & 3 & D & 9 & - \\ & 1 & A & D & = \\ \hline & 2 & 2 & C & \end{array}$$

1.2.2 Il problema dell'overflow

Osservazione 1.1 – Overflow

Un problema classico nelle addizioni tra numeri binari in un sistema digitale è l'**overflow**: i computer lavorano su un numero fisso di bit, e con un addizione è possibile sfiorare questo numero.

Ad esempio, se lavoriamo con numeri a 4 bit, la somma $1001 + 1000 = 10001$ sfiora, creando diversi problemi. Infatti, con N bit abbiamo un range di numeri rappresentabili, da 0 a $2^N - 1$ (questo se parliamo di numeri senza segno).

Vi sono due modi per risolvere questo problema:

- **Sign-Extension**
- **Zero-Extension**

Proprietà 1.5 – Sign-Extension

La **sign-extension** è un'operazione usata dai computer per aumentare il numero di bit di un numero (in Complemento a 2) così da poter completare somme su di esso che superino il limite di bit prestabilito. La regola è semplice: **uplicare il bit più significativo a sinistra raddoppiando il numero di bit del numero** (raddoppiamo il numero di bit così da esser coperti sia sulle addizioni ma anche sulle moltiplicazioni, che vedremo tra poco).

Ad esempio, $3_{10} = 0011 = 00000011$, e $-5_{10} = 1011 = 1111011$. Questo con gli 0 ovviamente funziona, ma anche con gli 1: infatti, $-5 = 1011 = -8+2+1 = -16+8+2+1 = -32+16+8+2+1 = -64+32+16+8+1 = 1111011$.

Proprietà 1.6 – Zero-Extension

La **zero-extension** è un'operazione usata dai computer per aumentare il numero di bit di un numero così da poter completare somme su di esso che superino il limite di bit prestabilito. La regola è semplice: **raddoppiare la lunghezza del numero aggiungendo tutti 0 a sinistra**.

Ad esempio, $3_{10} = 0011 = 00000011$ (come nella Sign-Extension). La Zero Extension però **non funziona con i numeri col segno**. Infatti, $-5_{10} = 1011 \neq 00001011 = 11_{10}$.

1.2.3 Moltiplicazioni

Anche le moltiplicazioni in binario e in esadecimale funzionano come in decimale. Ad esempio,

$$\begin{array}{r}
 0 \ 1 \ 1 \ \times \\
 0 \ 0 \ 1 \ = \\
 \hline
 0 \ 1 \ 1 \ + \\
 0 \ 0 \ 0 \ + \\
 0 \ 0 \ 0 \ + \\
 \hline
 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 3 \ B \ 7 \ - \\
 2 \ C \ 4 \ = \\
 \hline
 E \ D \ C \ + \\
 2 \ C \ 9 \ + \\
 7 \ 6 \ E \ + \\
 \hline
 A \ 4 \ 6 \ 1 \ C
 \end{array}$$

1.2.4 Shift di bit

Definizione 1.4 – Shift

Uno **shift** è un'operazione sui bit che **sposta tutte le posizioni dei bit** di una sequenza binaria o a destra o a sinistra di un determinato numero di posizioni.

Esistono due tipi di shift:

- **shift aritmetico**, dove nello shift a destra si ripete il bit più significativo seguendo la logica della sign-extension;
- **shift logico**, dove si inseriscono degli 0 a sinistra della sequenza seguendo la logica della zero-extension.

Lo shift a sinistra invece è sempre uguale: sia nell'aritmetico che nel logico vengono inseriti degli 0 a sinistra della sequenza.

Ad esempio, $-7_{10} = 1001 \gg 2 = 0010 = 2_{10}$ è uno **shift logico** (si è infatti perso il segno, cosa che capita quando si usa la zero-extension), mentre $-8_{10} = 111000 \ggg 3 = 111111 = -1_{10}$ è uno **shift aritmetico**. Notiamo che, in entrambi i casi, il nuovo numero si può ottenere prendendo l'originale e dividendolo per 2^N , dove N è il valore dello shift. Questa è una proprietà degli shift di destra. Allo stesso modo, per gli shift di sinistra, basta moltiplicare il valore per 2^N . Ad esempio, $-8_{10} = 111000 \ll 2 = 100000 = -32 = -8 \cdot 2^2$.

Proposizione 1.1 – Calcolare numero decimale dopo uno shift

Preso un numero A_{10} , effettuando uno shift a **sinistra** di N posizioni, troviamo che $A_{10} \ll N = A_{10} \cdot 2^N$. Se invece si effettua uno shift a **destra**, troviamo che $A \gg N = A/2^N$.

Se uno shift a destra restituisce in decimale un numero con la virgola, questo verrà approssimato sempre verso il basso. Ad esempio, Preso $-13_{10} = 11110011_2$, se effettuiamo uno shift di 2 verso destra troviamo che $11110011 \gg 2 = 11111100 = -4$, quando invece $-13/4 = -3.25$.

1.3 Numeri con la virgola

Siamo riusciti a rappresentare numeri interi senza segno e con il segno, ma dobbiamo ora rappresentare i **numeri con la virgola**. Abbiamo due possibili rappresentazioni:

- **Virgola fissa**
- **Virgola mobile**

1.3.1 Rappresentazione a virgola fissa

Proprietà 1.7 – Rappresentazione a virgola fissa

La rappresentazione a **virgola fissa** è una tecnica usata dai computer per rappresentare i numeri con la virgola. Si divide il numero in due sezioni: una rappresenta la parte intera, mentre l'altra rappresenta la **parte decimale**. Il numero di bit per la parte intera e quello per la parte decimale deve essere deciso a priori. Ad ogni cifra della parte frazionaria corrisponde una **potenza di due negativa**, partendo da 2^{-1} .

Esempio

Rappresentare **6.75** utilizzando **4 bit interi** e **4 bit frazionari** (ossia per la parte decimale).

Sappiamo già che $6_{10} = 0110_2$. Per la parte decimale, abbiamo 4 cifre che ci permettono di calcolare tutti i valori da 0 a 1 con salti di $1/16$. 0.75 diventa quindi 1100, dato che $1100 = 1 \cdot 2^{-1} + 1 \cdot 2^{-2} = 0.5 + 0.25 = 0.75$. Dunque troviamo che **6.75 = 01101100**.

In generale, per convertire da decimale a binario un numero con la virgola si possono usare entrambi i metodi già visti in precedenza, con una differenza per il 2° metodo: infatti, non dovremo più dividere per 2, ma dovremo moltiplicare la parte decimale per 2, e se questo numero è minore di uno allora segniamo 0, altrimenti segniamo 1 e sottraiamo 1 al valore ottenuto. Nell'esempio di prima, $0.75 \cdot 2 = 1.5 \geq 1$, dunque segniamo 1 e sottraiamo 1 ottenendo 0.5. Ora, dato che $0.5 \cdot 2 = 1$, segniamo 1 e sottraiamo 1, ottenendo 0, dunque tutte le cifre rimanenti sono 0, e otteniamo quindi il valore 1100.

1.3.2 Numeri con la virgola con segno

Dobbiamo ora combinare la rappresentazione a virgola fissa con il segno e ampiezza e con il complemento a 2.

- Con il **segno e ampiezza** è facilissimo: semplicemente il primo bit della parte intera sarà riservato al segno.
- Con il **complemento a 2** bisogna utilizzare l'algoritmo visto nella Proprietà ??.

Ad esempio, il numero -7.5 diventa con il segno e ampiezza **11111000**, mentre con il complemento a 2 bisogna prima calcolare 7.5 , che è 0111000 , poi invertire i bit e sommare 1, trovando quindi come valore **10001000**. Questo valore ha senso dato che $1 \cdot -2^3 + 1 \cdot 2^{-1} = -8 + 0.5 = -7.5$.

Proposizione 1.2

Utilizzare 4 bit per la parte decimale di un numero significa toglierli 4 bit per la parte intera. È quindi come se lo stesso **dividendo per $2^4 = 16$** . Dunque un qualsiasi numero a 8 bit con la rappresentazione a virgola fissa è pari a quello stesso numero calcolato con 8 bit di parte intera diviso per 16.

Riprendendo l'esempio di -7.5 , 10001000 con 8 bit di parte intera diventa -120 , e infatti $-7.5 = -120/16$.

1.3.3 Rappresentazione a virgola mobile

Per studiare la rappresentazione a virgola mobile è necessario conoscere la **notazione scientifica**.

Definizione 1.5 – Notazione scientifica

La **notazione scientifica** è una tecnica usata per rappresentare i numeri nella forma $\pm M \cdot B^E$, dove M è la **mantissa**, B è la base e E è l'esponente.

N.B. In un sistema a base n , $1 \leq M < n$. Dunque ad esempio nel sistema decimale la mantissa è compresa tra 1 e 10.

Ad esempio, nel nostro sistema decimale scriveremmo $2437 = 2.437 \cdot 10^3$.

Proprietà 1.8 – Rappresentazione a virgola mobile

La rappresentazione a **virgola mobile** è una tecnica usata dai computer per rappresentare i numeri con la virgola che sfrutta la **notazione scientifica**. Si stabilisce un numero di bit a priori per rappresentare un numero, come ad esempio **32 bit**, e si dividono questi bit per rappresentare il **segno** (che richiede un bit), l'**esponente** (che, in una rappresentazione a 32 bit, richiede 8 bit) e la **mantissa** (che si prende il resto dei bit, ossia 23 in una rappresentazione a 32 bit). La base, trovandoci in un sistema binario, è ovviamente **2**.

Per usare questa rappresentazione bisogna:

1° **Convertire il numero da decimale a binario**

2° **Scriverlo nella notazione scientifica binaria** (vedremo ora come farlo)

3° Scriverlo nella notazione segno-esponente-mantissa

Vi sono però altre due importanti considerazioni da fare:

- l'1 iniziale della mantissa è **sottointeso**. Questo perché è sempre presente in tutti i numeri dato che $M \geq 1$.
- l'esponente è **polarizzato**, ossia non si usa l'esponente base ma gli si aggiunge un certo **bias**, che nel caso dei numeri a 32 bit vale 127. Questo lo si fa per poter rappresentare anche gli esponenti negativi.

Esempio

Rappresentare il numero -228_{10} usando la **rappresentazione a virgola mobile con 32 bit**.

Per prima cosa, quindi, convertiamo 228 in binario (il segno non ci interessa, vi è un bit apposta in questa rappresentazione che se ne occupa): $228_{10} = 11100100_2$. A questo punto dobbiamo scriverlo nella notazione scientifica binaria, in un processo che prende il nome di **normalizzazione**: $11100100_2 = 1.11001_2 \cdot 2^7$. Aggiungiamo il bias all'esponente che diventa $127 + 7 = 134$, e riscriviamo tale numero nella sua rappresentazione a 32 bit finale:

$$1|10000110|11001000000000000000000_2$$

il cui valore esadecimale è $0xC3640000$ (dove $0x$ indica l'inizio del valore esadecimale).

Vi sono diverse convenzioni da stabilire per questa rappresentazione, dunque si utilizza uno standard che prende il nome di **IEEE 754**.

Definizione 1.6 – IEEE 754

L'**IEEE 754** è lo standard utilizzato per la rappresentazione a virgola mobile.

Racchiudiamo in questa tabella tutti i casi speciali della rappresentazione a virgola mobile, che sono stati così standardizzati sotto l'IEEE 754.

Number	Sign	Exponent	Fraction
0	Indifferente	00000000	000000000000000000000000
∞	0	11111111	000000000000000000000000
$-\infty$	1	11111111	000000000000000000000000
NaN	Indifferente	11111111	non-zero
Denormalizzati	Indifferente	00000000	$M \neq 0$ $(-1)^s \cdot 2^{-126} \cdot 0.m$

Dunque lo 0 si rappresenta con il codice esadecimale 0x00000000 o il codice 0x80000000 (vi sono anche qui, come nel Segno e Ampiezza, due rappresentazioni per esso).

Quando invece vogliamo rappresentare un'operazione indefinita, come $\infty - \infty$ o $0/0$.

Nella tabella sono anche rappresentati un altro genere di numeri: i numeri **denormalizzati** (o subnormali). Questi numeri sono numeri la cui mantissa non inizia con 1, perché voglio rappresentare numeri ancora più piccoli di 10^{-126} (che sarebbe il minimo consentito dai numeri normalizzati dato che l'esponente 00000000 è riservato allo 0). Infatti, si è pensato che dividendo il valore della mantissa per 2 si potesse diminuire ancora di più. Ad esempio, $0.1 \cdot 10^{-126}$ ha sempre come esponente -126 , ma ha come mantissa 0.1 e non 1. In questo caso, però, si deve quindi togliere l'1 sottinteso di cui avevamo parlato precedentemente, e si perde anche precisione: infatti i bit rimanenti per la mantissa vera e propria diminuiscono sempre di più a favore di numeri più piccoli. In questo modo, però, è possibile arrivare fino a 2^{-149} con soli 32 bit.

Proprietà 1.9 – Livello di precisione

In base al numero di bit, si può raggiungere un livello di precisione più o meno alto. Vi sono 3 standard conosciuti:

- **Half-Precision** (16 bit)
- **Single-Precision** (32 bit, ciò che utilizzeremo noi)
- **Double-Precision** (64 bit)

1.3.4 Arrotondare numeri a virgola mobile

Abbiamo già affrontato il problema dell'overflow, ossia quando un numero sfiora il numero di bit consentiti (esiste poi anche l'**underflow**, ossia quando un numero è così piccolo da non poterlo rappresentare). Questo problema è risolvibile in parte grazie alla sign-extension o alla zero-extension, ma ci sono numeri che da un sistema binario non sono rappresentabili. Ad esempio, $1/3$ non è rappresentabile: si avrebbe bisogno di un numero di bit infinito. È per questo che in informatica spesso bisogna **arrotondare**.

Proprietà 1.10 – Arrotondare

Esistono quattro modi per arrotondare un numero:

- 1) per **difetto**
- 2) per **eccesso**
- 3) più **vicino allo zero** (ossia se è positivo per difetto, se è negativo per eccesso)
- 4) al **più vicino possibile** (default, e in caso di parità arrotonda al valore il cui bit meno significativo è pari, ossia 0)

Per capire meglio questi concetti, vediamo come arrotondare 1.100101 (1.578125) a solo 3 bit dopo la virgola con tutti e 4 i modi.

- 1) **1.100**
- 2) **1.101**
- 3) **1.100**
- 4) **1.101** (dato che la parte scartata 101 è maggiore della metà dell'intervallo 100)

1.3.5 Addizione con i numeri in virgola mobile

L'addizione tra numeri in virgola mobile segue dei passaggi molto specifici:

- 1° Si estraggono l'esponente e i bit frazionari
- 2° Si comparano gli esponenti, e si shifta la mantissa più piccola se necessario
- 3° Si sommano le mantisse
- 4° Si normalizza la mantissa e si aggiusta l'esponente se necessario
- 5° Si arrotonda il risultato
- 6° Si riscrive il numero nel formato a virgola mobile

Può sembrare difficile, ma vediamo un esempio per chiarirci le idee. Sommiamo i numeri $0x3FC00000$ e $0x40500000$.

Per prima cosa dobbiamo quindi estrarre l'esponente e i bit frazionari di entrambi i numeri:

$$\begin{aligned} 3FC00000_{16} &= 0|01111111|1000000000000000000000 \\ 40500000_{16} &= 0|10000000|1010000000000000000000 \end{aligned}$$

La mantissa del primo numero è quindi 1.1, mentre per il secondo è 1.101. Gli esponenti sono rispettivamente 127 e 128, ossia 0 e 1 tolto il bias, e dato che $0 - 1 = -1$, dobbiamo fare uno shift verso destra della mantissa del primo numero di 1. Dunque $1.1 \gg 1 = 0.11(\cdot 2^1)$. Possiamo ora sommare le due mantisse:

$$\begin{array}{r} 0. \ 1 \ 1 \ + \\ 1 \ 1 \ 0 \ 1 \ = \\ \hline 1 \ 0. \ 0 \ 1 \ 1 \end{array}$$

Dobbiamo ora normalizzare la mantissa: $10.011 \cdot 2^1 = 1.0011 \cdot 2^2$. Non serve arrotondare nulla, dato che i bit frazionari sono ben meno di 23, dunque possiamo riscrivere tutto nel formato a virgola mobile:

$$0|10000001|0011000000000000000000 = 0x4098000_{16}$$

Vediamo ora cosa succede se invece prendiamo due numeri con segno opposto, come ad esempio $0x40C00000$ e $0xC0200000$.

Per prima cosa estraiamo l'esponente e i bit frazionari:

$$40C00000_{16} = 0|10000001|100000000000000000000000$$

$$C0200000_{16} = 1|10000000|010000000000000000000000$$

La mantissa del primo numero è 1.1, mentre quella del secondo è 1.01. Gli esponenti sono rispettivamente 129 e 128, ossia 2 e 1, e dato che $2 - 1 = 1$, dobbiamo fare uno shift verso destra della mantissa del secondo numero di 1. Dunque $1.01 \gg 1 = 0.101 \cdot 2^1$. Possiamo ora sottrarre (dato che la seconda è negativa) le due mantisse :

$$\begin{array}{r} 1. \ 1 \ 0 \ 0 \ - \\ 0. \ 1 \ 0 \ 1 \ = \\ \hline 0. \ 1 \ 1 \ 1 \end{array}$$

Dobbiamo ora normalizzare la mantissa: $0.111 \cdot 2^2 = 1.11 \cdot 2^1$. Non dobbiamo arrotondare nulla, quindi possiamo riscrivere tutto nel formato a virgola mobile:

$$0|10000000|110000000000000000000000 = 0x40600000$$

N.B. L'addizione tra numeri a virgola mobile **non è associativa**. Dunque $A + B$ non è sempre uguale a $B + A$.

1.3.6 Moltiplicazione con numeri in virgola mobile

Anche la moltiplicazione tra numeri in virgola mobile è abbastanza schematica:

- 1° Si estraggono gli esponenti e i bit frazionari
- 2° Si sommano gli esponenti (togliendo poi un bias, dato che sennò ne avremmo due)
- 3° Si fa il prodotto tra le mantisse
- 4° Si calcola il segno (se i segni sono discordi allora è -, altrimenti è +)
- 5° Si normalizza il tutto se necessario
- 6° Si riscrive il numero nel formato a virgola mobile

Proviamo a moltiplicare $0x4040000$ e $0x40200000$.

Per prima cosa estraiamo quindi l'esponente e i bit frazionari da entrambi i numeri:

$$40400000_{16} = 0|10000000|100000000000000000000000$$

$$40200000_{16} = 0|10000000|010000000000000000000000$$

La mantissa del primo numero è 1.1, mentre quella del secondo è 1.01. Gli esponenti sono entrambi 128, dunque l'esponente finale è $128 + 128 - 127 = 129$. Eseguiamo ora il prodotto tra le mantisse:

$$\begin{array}{r}
 1. \ 1 \ 0 \times \\
 1. \ 0 \ 1 \ = \\
 \hline
 1 \ 1 \ 0 \ + \\
 0 \ 0 \ 0 \\
 1 \ 1 \ 0 \ = \\
 \hline
 1. \ 1 \ 1 \ 1 \ 0
 \end{array}$$

Non dovendo normalizzare nulla, possiamo riscrivere tutto nel formato a virgola mobile:

$$0|10000001|1110000000000000000000 = 0x40F00000$$

Capitolo 2

Circuiti logici

2.1 Funzioni logiche

Definizione 2.1 – Funzione logica

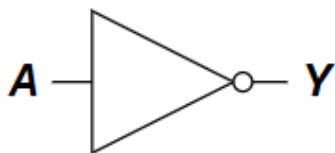
Una **funzione logica** (o booleana) è una funzione matematica definita su variabili binarie (ossia che possono valere solo 0 o 1, dove 0 = Falso e 1 = Vero) che restituisce a sua volta un valore di 0 o 1 in uscita.

Esistono diverse funzioni logiche:

- Funzioni logiche a un input: **NOT gate, buffer**
- Funzioni logiche a più input: **AND, OR, XOR, NAND, NOR, XNOR**

Useremo spesso le **tabelle di verità** per comprendere come funzionano queste funzioni logiche.

2.1.1 Funzioni logiche a un input

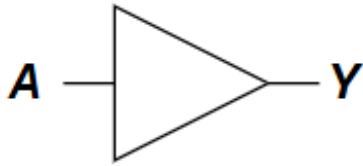


Il **NOT gate** si rappresenta tramite un trinagolo con un pallino finale (questo pallino lo vedremo con qualsiasi funzione che utilizza l'operatore NOT per negare qualcosa). In questo caso abbiamo $Y = \bar{A}$ (indichiamo con una barretta l'inverso di una variabile, dunque se A è 0 $\bar{A} = 1$ e viceversa), che si rappresenta così tramite la tabella di verità:

A	Y
0	1
1	0

Dunque il NOT gate **inverte il valore in input**.

Il **buffer** si rappresenta tramite un trinagolo. In questo caso abbiamo $Y = A$, che si rappresenta così tramite la tabella di verità:

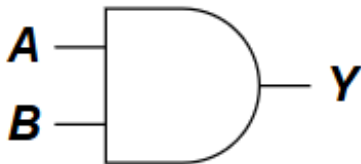


A	Y
1	0
1	0

Dunque il buffer **lascia invariato il valore in input**

2.1.2 Funzioni logiche a più input

L'**AND** si rappresenta tramite un rettangolo unito a un semicerchio. In questo caso abbiamo $Y = AB$, che si rappresenta così tramite la tabella di verità:



A	B	Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Dunque l'AND ritorna vero se **entrambi i valori sono veri**.

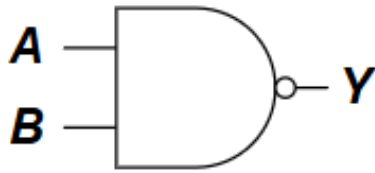
L'**OR** si rappresenta tramite tre archi uniti a formare una specie di triangolo. In questo caso abbiamo $Y = A + B$, che si rappresenta così tramite la tabella di verità:



A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Dunque l'OR ritorna vero se **almeno uno dei due valori è vero**.

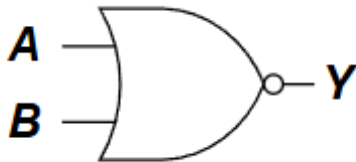
Il **NAND** si rappresenta con la stessa figura dell'AND ma termina con un pallino. In questo caso abbiamo $Y = \overline{AB}$, che si rappresenta così tramite la tabella di verità:



A	B	Y
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Dunque il NAND ritorna vero se **almeno uno dei due valori è falso** (il contrario dell'AND).

Il **NOR** si rappresenta con la stessa figura dell'OR ma termina con un pallino. In questo caso abbiamo $Y = \overline{A + B}$, che si rappresenta così tramite la tabella di verità:



A	B	Y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

Dunque il NOR ritorna vero se **entrambi i valori sono falso** (il contrario dell'OR).

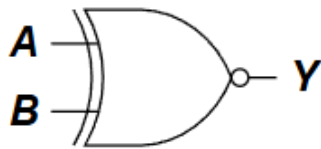
Lo **XOR** si rappresenta con la stessa figura dell'OR ma ha un doppio arco alla base. In questo caso abbiamo $Y = A \oplus B$, che si rappresenta così tramite la tabella di verità:



A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Dunque il XOR ritorna vero se **i due valori sono diversi**.

Lo **XNOR** si rappresenta con la stessa figura dello XOR ma termina con un pallino. In questo caso abbiamo $Y = \overline{A \oplus B}$, che si rappresenta così tramite la tabella di verità:



A	B	Y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Dunque il XNOR ritorna vero se **i due valori sono uguali** (il contrario dello XOR).

Proprietà 2.1 – Proprietà dispari dello XOR

Prese tante variabili booleane $X_1, \dots, X_n$,

$$X_1 \oplus \dots \oplus X_n = \begin{cases} 1 & \text{se il numero di 1 è dispari} \\ 0 & \text{se il numero di 1 è pari} \end{cases}$$

Possiamo quindi dire che ogni 1 aggiunto allo XOR **inverte** il risultato.

Dimostrazione

Dimostreremo questa proprietà solo con 3 variabili, ma vale con una qualsiasi somma di n variabili.

Prese A, B, C , essendo lo XOR associativo sappiamo che $A \oplus B \oplus C = (A \oplus B) \oplus C$. Poniamo $Y = A \oplus B$. Dunque

$$Y \oplus C = \begin{cases} Y & \text{se } C = 0 \\ \overline{Y} & \text{se } C = 1 \end{cases}$$

Dunque se $C = 0$, allora avremo che $A \oplus B \oplus C = A \oplus B$ che vale 0 se il numero di 1 è pari e 1 se invece è dispari. Se invece $C = 1$, allora avremo che $A \oplus B \oplus C = \overline{A \oplus B}$ che vale 0 se il numero di 1 è dispari e 1 se invece è pari. Dunque ogni 1 che si aggiunge allo XOR inverte il risultato. ■

2.2 Circuiti logici

Definizione 2.2 – Circuito logico

Un **circuito logico** è un circuito elettrico digitale dotato di una serie di input e output che elaborano segnali binari.

Il comportamento logico è descritto dalla **specifica funzionale**, che descrive cosa fa il circuito. Inoltre, è a volte presente una **specifica temporale**, che ne ritarda le operazioni per poter decidere quando far restituire l'output.

Un circuito logico è formato da due elementi fondamentali:

- I **nodi** rappresentano i fili che trasportano il segnale binario, e possono essere ingressi, uscite o nodi interni.
- Gli **elementi del circuito** sono i blocchi logici che formano un circuito, e possono essere una singola porta logica o altri sotto-circuiti.

Esistono due tipi di circuiti logici:

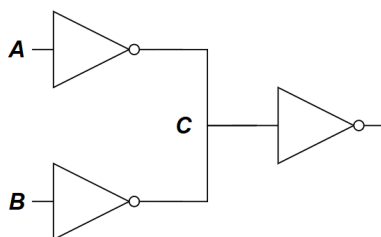
- **Circuiti combinatori**, che non hanno memoria e il cui output è determinato solo dai valori di input correnti
- **Circuiti sequenziali**, che invece hanno memoria e il cui output dunque è determinato non solo dai valori correnti ma anche quelli passati

Un esempio classico di circuiti sequenziali è la macchinetta delle bevande: se si vuole prendere la bevanda indicata con il numero 34, bisognerà schiacciare prima il 3 e poi il quattro. Ma noi non schiacciamo i tasti in contemporanea, ma in modo sequenziale. Dunque abbiamo bisogno di un circuito che si ricordi che abbiamo premuto prima il 3 e poi il 4, e non che dimentichi tutto ogni volta.

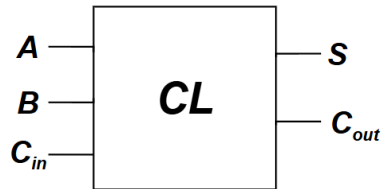
Proprietà 2.2 – Regole dei circuiti combinatori

Ci sono diverse regole da rispettare per creare dei circuiti combinatori funzionanti:

- 1) ogni elemento è **combinatorio**
- 2) ogni nodo è o un **input** o è **collegato all'output di un solo componente interno**
- 3) il circuito **non ha cicli**



Questo ad esempio non è un circuito combinatorio corretto. Infatti, il nodo **C** si trova in un valore intermedio non determinato: non sappiamo se vale 1 o 0 dato che non vi è nessuna porta logica che prenda in input i due valori $\bar{A}$ e $\bar{B}$ per creare un unico output sensato. Il nodo **C** è quindi **collegato all'output di due componenti interni**, violando così la regola 2).



Questo invece è uno dei circuiti combinatori dell'architettura degli elaboratori: si chiama **Full Adder** e serve per eseguire delle somme di bit. In questo caso prendiamo i due bit da sommare A e B e il riporto proveniente da un'eventuale somma precedente C_{in} . L'output è $S = A \oplus B \oplus C_{in}$, che sarebbe la somma tra bit, e C_{out} , l'eventuale riporto generato.

N.B. Il blocco CL centrale indica un circuito logico. Si potrebbe pensare che in questo caso avremmo potuto mettere uno XOR a 3 input, ma questo non funziona: infatti, uno XOR rilascia solo un output, mentre noi in questo caso abbiamo un circuito che rilascia due output. Dunque creiamo questo blocco CL che rappresenta un circuito logico di cui i dettagli implementativi non ci interessano.

2.3 Equazioni booleane

Definizione 2.3 – Equazioni booleane

Un'**equazione booleana** è un'uguaglianza matematica tra due espressioni composte da variabili booleane e operatori logici.

Definizione 2.4 – Definizioni dell'algebra di Boole

L'**algebra di Boole** è quella branca dell'algebra che si occupa di studiare le equazioni booleane. Vi sono diversi termini necessari da conoscere per poterla studiare:

- **Complemento:** una variabile con una barra ($\bar{A}$)
- **Literal:** una variabile o il suo complemento (A o $\bar{B}$)
- **Implicante:** un prodotto tra literal (AC o $A\bar{B}$)
- **Mintermine:** un prodotto che include tutte le variabili in input (ABC , se come input abbiamo A, B, C)
- **Maxtermine:** una somma che include tutte le variabili in input ($A + \bar{B} + C$, se come input abbiamo A, B, C)

2.3.1 Somma di prodotti (SOP)

Tutte le equazioni booleane possono essere scritte come **somma di mintermini**. Vediamo come facendo un esempio con due variabili.

Prese A e B , sappiamo che abbiamo 4 possibili combinazioni di valori con queste due variabili:

A	B
0	0
0	1
1	0
1	1

Ognuna di queste righe ha un proprio **mintermine**, che è **vero solo e soltanto per quella riga**. Abbiamo quindi

A	B	Mintermine
0	0	$m_0 = \bar{A}\bar{B}$
0	1	$m_1 = \bar{A}B$
1	0	$m_2 = A\bar{B}$
1	1	$m_3 = AB$

Adesso, ogni equazione booleana Y ha per ogni riga un risultato prestabilito. Ad esempio, $Y = A + B$ vale 1 per ogni riga tranne che per la prima. Dunque possiamo riscrivere Y come **somma di tutti i mintermini delle righe dove $Y = 1$** . Dunque $Y = A + B = \bar{A}B + A\bar{B} + AB = m_1 + m_2 + m_3 = \sum(1, 2, 3)$.

N.B. Per convenzione usiamo come indice di ogni mintermine il valore delle variabili della riga che rappresenta trasformato in binario. Ad esempio, quando $A = 0$ e $B = 1$ abbiamo il mintermine $01_2 = 1_{10}$. La stessa convenzione la vedremo anche per i maxtermini.

2.3.2 Prodotto di somme (POS)

Oltre alla somma di mintermini, ogni equazione booleana può essere riscritta anche come **prodotto di maxtermini**. Vediamo anche qui un esempio con due variabili.

Riprendiamo le variabili A e B . Ogni riga della tabella che rappresenta le loro possibili combinazioni di valori ha un proprio **maxtermine**, che è **falso solo se soltanto per quella riga** (dato che i maxtermini danno come output 1 con tre combinazioni su quattro essendo degli OR, prendiamo per ogni riga il maxtermine falso e non vero). Abbiamo quindi

A	B	Maxtermine
0	0	$M_0 = A + B$
0	1	$M_1 = A + \bar{B}$
1	0	$M_2 = \bar{A} + B$
1	1	$M_3 = \bar{A} + \bar{B}$

Dunque ogni equazione booleana Y sappiamo già che ha per ogni riga un risultato prestabilito (Y con $A = 1$ e $B = 0$ vale sempre o 1 o 0, qualsiasi funzione sia è già scritto). Ad esempio, $Y = AB$ vale 0 per ogni riga tranne che per l'ultima. Dunque possiamo riscrivere Y come **prodotto di tutti i maxtermini delle righe dove $Y = 0$** . Dunque $Y = AB = (A + B)(A + \bar{B})(\bar{A} + B) = M_0 M_1 M_2 = \prod(0, 1, 2)$.

2.3.3 Assiomi e teoremi

Per semplificare l'algebra booleana vi è una serie di assiomi e teoremi che bisogna conoscere. Alcuni sono molto scontati e semplici, altri invece sono meno intuitivi e più complessi.

Definizione 2.5 – Dualità dell'algebra booleana

Nell'algebra booleana vi è una **dualità** tra le operazioni AND e OR e i valori 1 e 0: infatti, è possibile trasformare qualsiasi operazione con questi operatori e questi valori semplicemente scambiando gli AND con gli OR e gli 1 con gli 0 e viceversa.

N.B. Questa dualità si applica SOLO alle **identità**, e non a tutte le equazioni booleane. Ci saranno quindi molto utili nei teoremi e negli assiomi che vedremo tra poco

Ad esempio, presa l'identità $A + 1 = A$ (A OR 1 = A), se applichiamo le regole di dualità otteniamo l'identità $A \cdot 0 = A$ (A AND 0 = A), che è anch'essa vera.

Proprietà 2.3 – Assiomi

Numero	Assioma	Duale
1	$B \neq 1 \implies B = 0$	$B \neq 0 \implies B = 1$
2	$\bar{0} = 1$	$\bar{1} = 0$
3	$0 \cdot 0 = 0$	$1 + 1 = 1$
4	$1 \cdot 1 = 1$	$0 + 0 = 0$
5	$0 \cdot 1 = 1 \cdot 0 = 0$	$1 + 0 = 0 + 1 = 1$

Proprietà 2.4 – Teoremi a una variabile

Numero	Teorema	Duale
1	$B \cdot 1 = B$	$B + 0 = B$
2	$B \cdot 0 = 0$	$B + 1 = 1$
3	$B \cdot B = B$	$B + B = B$
4	$\bar{\bar{B}} = B$	
5	$B \cdot \bar{B} = 0$	$B + \bar{B} = 1$

Per dimostrare questi teoremi abbiamo due metodi:

- 1) **Induzione perfetta** (o dimostrazione per esaurimento), dove in poche parole si provano tutte le combinazioni possibili in input e si dimostra che entrambe le espressioni producono gli stessi output
- 2) **Usare altri teoremi e assiomi**, così da semplificare l'espressione

Proprietà 2.5 – Teoremi a più variabili

Nome	Teorema	Duale
P. Commutativa	$B \cdot C = C \cdot B$	$B + C = C + B$
P. Associativa	$(B \cdot C) \cdot D = B \cdot (C \cdot D)$	$(B + C) + D = B + (C + D)$
P. Distributiva	$B \cdot (C + D) = (B \cdot C) + (B \cdot D)$	$B + (C \cdot D) = (B + C)(B + D)$
1° T. Assorbimento	$B \cdot (B + C) = B$	$B + (B \cdot C) = B$
2° T. Assorbimento	$(B \cdot C) + (B \cdot \bar{C}) = B$	$(B + C) \cdot (B + \bar{C}) = B$

N.B. Il duale della proprietà distributiva ci dice che $B + (C \cdot D) = (B + C)(B + D)$, che non coincide con le proprietà dell'algebra che conosciamo, dove l'operatore $+$ non si distribuisce.

Dimostrazione

Dimostriamo solo i due teoremi assorbimento (ricordiamo che il duale NON va dimostrato, perché dimostrando il teorema stiamo dimostrando anche il suo duale).

- 1° Teorema assorbimento: $B \cdot (B + C) = B$

Dimostriamolo per induzione perfetta:

B	C	$B(B + C)$
0	0	0
0	1	0
1	0	1
1	1	1

Dato che B e $B \cdot (B + C)$ per ogni input restituiscono lo stesso output, possiamo concludere che $B \cdot (B + C) = B$. ■

- 2° Teorema assorbimento: $(B \cdot C) + (B \cdot \bar{C}) = B$

Dimostriamolo usando altri assiomi e teoremi:

$$\begin{aligned}
 (B \cdot C) + (B \cdot \bar{C}) &= B \cdot (C + \bar{C}) \\
 &= B \cdot 1 \\
 &= B
 \end{aligned}$$

P. Distributiva al contrario
Teorema 5
Teorema 1

Dunque troviamo che $(B \cdot C) + (B \cdot \bar{C}) = B$. ■

2.3.4 Semplificare un'equazione

Definizione 2.6 – Semplificare un'equazione

Semplificare un'equazione (o minimizzare un'equazione) significa **ridurre** un'equazione al minor numero di implicanti, dove ogni implicante deve avere il minor numero di literal.

Per semplificare un'equazione sono molto utili in particolare la Proprietà distributiva e i due teoremi assorbimento. Sarà molto utile anche vedere queste proprietà/teoremi al contrario: ad esempio, a volte ci capiterà di semplificare passando da $(B + C)(B + D)$ a $B + CD$ piuttosto che il contrario.

Altre tecniche di semplificazioni utili sono l'**espansione** e la **duplicazione**. L'espansione è praticamente il fenomeno inverso dei due teoremi assorbimento. Ad esempio, a volte sarà utile passare da P a $P \cdot (P + A)$, oppure da P a $PA + P\bar{A}$. La duplicazione è invece banalmente il riscrivere un literal A come $A + A$. Sembrano dei procedimenti inutili, ma possono esserci equazioni molto grandi semplificabili tramite queste tecniche.

È importante capire che esistono diversi modi per semplificare un'equazione: alcuni più veloci, altri più lenti. Il nostro obiettivo è quello di cercare la strada più veloce, così da ridurre il numero di passaggi e quindi di errori.

Esempi

Semplificare l'equazione $A(AB + ABC)$.

Banalmente

$ \begin{aligned} A(AB + ABC) &= A(AB(1 + C)) \\ &= A(AB(1)) \cdot 1 \\ &= A \cdot AB \\ &= AA \cdot B \\ &= AB \end{aligned} $	P. Distributiva al contrario Duale del teorema 2 Teorema 1 P. Associativa Teorema 3
---	--

Semplificare l'equazione $(A + BC)(A + DE)$.

Questa equazione utilizzando il duale della Proprietà Distributiva al contrario si semplifica subito: infatti, se poniamo $X = BC$ e $Y = DE$, troviamo proprio $(A + X)(A + Y) = A + XY = A + BCDE$.

Proposizione 2.1 – Obiettivo della semplificazione

L'obiettivo della semplificazione di un'equazione è quasi sempre quello di ridurci a una **SOP** (somma di prodotti, come abbiamo fatto negli esempi precedenti) o una **POS** (prodotto di somme).

Esempi

Trasformare nella forma **POS** l'equazione $AB + C'DE + F$.

N.B. C' equivale a scrivere $\bar{C}$.

Notiamo come anche in questo esempio non ci basti che eseguire tante volte il duale della Proprietà Distributiva al contrario. Infatti,

$$\begin{aligned}
 AB + C'DE + F &= (AB + C')(AB + DE) + F \\
 &= (A + C')(B + C')(A + DE)(B + E) + F \\
 &= F + (A + C')(B + C')(A + D)(A + E)(B + D)(B + E) \\
 &= (F + (A + C')(B + C')(A + D))(F + (A + E)(B + D)(B + E)) \\
 &= (F + A + C')(F + (B + C')(A + D))(F + A + E)(F + (B + D)(B + E)) \\
 &= (F + A + C')(F + B + C')(F + A + D)(F + A + E)(F + B + D)(F + B + E)
 \end{aligned}$$

N.B. Qui ci aspettavamo 6 termini moltiplicativi nell'ultima espressione dato che avevamo 3 implicanti inizialmente, uno con 3 literal, uno con 2 e uno con 1, dunque $3 \cdot 2 \cdot 1 = 6$.

Trasformare nella forma **POS** l'equazione $A + B'CDE$.

Seguendo lo stesso ragionamento visto nell'esempio precedente, troviamo subito che $A + B'CDE = (A + B')(A + C)(A + D)(A + E)$. Abbiamo anche qui 4 termini moltiplicativi come previsto.

2.3.5 Teorema di DeMorgan**Proprietà 2.6 – Teorema di DeMorgan**

Il **teorema di DeMorgan** è uno dei teoremi più importanti dell'algebra di Boole:

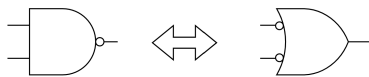
DeMorgan	Duale
$\overline{B_0 \cdot B_1 \cdot B_2 \dots} = \bar{B}_0 \cdot \bar{B}_1 \cdot \bar{B}_2 \dots$	$\overline{B_0 + B_1 + B_2 + \dots} = \bar{B}_0 \cdot \bar{B}_1 \cdot \bar{B}_2 \dots$

In sostanza, il **complemento del prodotto** è la **somma dei complementi** e il **complemento della somma** è il **prodotto dei complementi**.

Questo teorema è fondamentale nei circuiti logici, ed è alla base proprio del processo chiamato **Bubble pushing**.

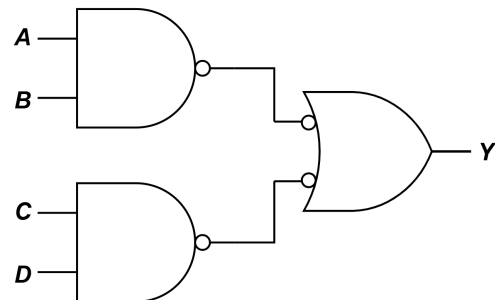
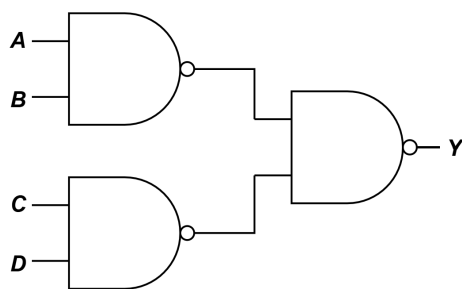
Definizione 2.7 – Bubble pushing

Il **bubble pushing** è una tecnica utilizzata nei circuiti per passare da circuiti NOR a AND e viceversa o da NAND a OR e viceversa.



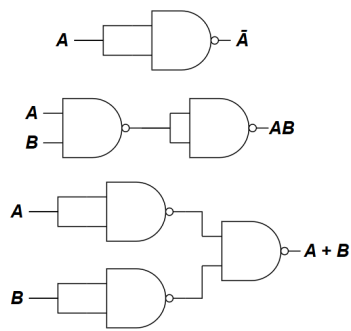
Grazie al teorema di DeMorgan, riusciamo dimostrare che i due circuiti qui a sinistra sono identici. I pallini in corrispondenza dell'input del OR indicano un valore NOT. Se ad esempio avevamo un NAND che collegava A e B , lo avremmo ora trasformato in un OR che collega $\bar{A}$ e $\bar{B}$. Lo stesso ragionamento varrebbe anche con un NOR che diventerebbe un AND.

Dunque possiamo trasformare ogni circuito logico in un altro equivalente usando questa tecnica.



Ad esempio, questi due circuiti rappresentano la stessa identica equazione booleana: $Y = \overline{\overline{AB} \cdot \overline{CD}} = AB + CD$ (sappiamo che è la stessa equazione grazie proprio al teorema di DeMorgan).

Questo ci permettere sicuramente di semplificare alcuni circuiti, ma ci permette soprattutto di creare circuiti solo tramite **NAND** e **NOR**, che prendono il nome di **porte logiche universali**. Questo è molto importante perché a livello fisico è molto più conveniente creare circuiti solo tramite NAND e NOR, eliminando tutte le altre porte.



Il NOT è rappresentato tramite un NAND dove i due valori di entrata sono entrambi A ($\overline{AA} = \bar{A}$). L'AND è rappresentato da un NAND che ha come valori di entrata il risultato di un altro NAND dove i valori di entrata sono A e B ($\overline{\overline{AB} \cdot \overline{AB}} = AB + AB = AB$). L'OR infine è rappresentato da un NAND che ha come valori di entrata i risultati di due altri NAND che hanno come input uno solo A e l'altro solo B ($\overline{\overline{AA} \cdot \overline{BB}} = AA + BB = A + B$). Lo XOR e lo XNOR non li studiamo ma anch'essi sono rappresentabili tramite NOR e NAND.